

Pontifícia Universidade Católica de Campinas
Escola Politécnica

ESTUDOS DE BANCO DE DADOS I

Prof Dra Renata Arantes
E-mail: renata.arantes@puc-campinas.edu.br

Linha do Tempo do Projeto de Banco de Dados

1. Modelo Conceitual (Entidade-Relacionamento)

- Entender os dados e relacionamentos
- Usar diagrama E-R

2. Modelo Lógico (Mapeamento)

- Transformar em tabelas
- Definir chaves primárias e estrangeiras
- Ajustar atributos compostos e multivalorados

3. Dependências Funcionais

- Identificar o que depende de quê
- Tipos: total, parcial, transitiva

4. Normalização

- Aplicar 1FN, 2FN, 3FN...
- Reduzir redundância e evitar anomalias

Dependência Funcional – Conceito

Dependência funcional acontece quando um dado consegue identificar outro de forma única.

Exemplos:

- O RA do aluno identifica o Nome do aluno.
- A placa do carro identifica o Modelo.

Dependência Funcional – Para que serve?

- Evitar informações repetidas (redundância)
- Organizar melhor as tabelas
- Reduzir erros e inconsistências
- Base para normalização

Tipos de Dependência Funcional

1. **Total** – depende de toda a chave.

Exemplo: A nota depende do aluno e da disciplina.

2. **Parcial** – depende só de parte da chave.

Exemplo: O nome do aluno depende apenas do RA.

3. **Transitiva** – depende de um atributo intermediário.

Exemplo: RA indica CPF e CPF indica endereço.

4. **Trivial** – óbvia, não acrescenta informação.

Exemplo: (RA, Nome) indica RA.

Dependência Funcional Completa/Total

Só esta ligada as chaves compostas (PK) ☞ Por quê?

Se a chave primária for simples (formada por um único atributo, como RA), qualquer dependência em relação a ela já é automaticamente total.

Por exemplo: RA, NOME , NOTA.

✦ **Mas cuidado: se o aluno puder ter mais de uma nota (por exemplo, várias disciplinas), então só o RA não é suficiente para identificar a nota. Aí você precisaria de uma chave composta (RA + CódigoDisciplina)**

☞ Já quando a chave primária é composta (por exemplo: RA + CódigoDisciplina), aí sim faz sentido distinguir:

Dependência total: a informação depende de todos os atributos da chave (ex.: Nota depende de RA + CódigoDisciplina).

Dependência Funcional Parcial

👉 O que é?

Acontece quando um atributo depende apenas de parte da chave primária composta, e não dela inteira.

Isso gera redundância e risco de inconsistências.

Exemplo: Entidade Matrícula

Atributos:

ID_Aluno (parte da PK)

Código_Disciplina (parte da PK)

Nome_Disciplina

Data_Início

Chave primária: (ID_Aluno, Código_Disciplina)

Dependência Funcional Parcial

Analizando as dependências

Data_Início depende do par (ID_Aluno + Código_Disciplina) → Dependência total.

Nome_Disciplina depende só do Código_Disciplina → Dependência parcial.

✚ Neste caso:

Quando temos uma chave composta, todos os atributos da tabela deveriam depender dela inteira.

Se algum atributo depende só de parte da chave, temos uma dependência parcial.

Isso indica que esse atributo deveria estar em outra tabela (no caso,

Nome_Disciplina deveria estar na entidade Disciplina, não em Matrícula).

Dependência Funcional Parcial

Dependência Funcional Parcial - Exemplo

Matrículas	
PK	ID_Aluno
PK	Cod_Disciplina
	Nome_Disciplina
	Data_Início



O campo Nome_Disciplina é dependente de Cod_Disciplina, mas não do ID_Aluno.

Dependência Funcional Transitiva

Ocorre quando um campo não depende diretamente da chave primária da tabela (nem mesmo parcialmente), mas depende de um outro campo não-chave.

Por que aparece a FK?

Dependência Funcional Transitiva - Exemplo

Pedido	
PK	Num_Pedido
	Prazo_Entrega
FK	Cód_Vendedor
	Nome_Vendedor



Dependência Funcional Transitiva

O **Cod_Vendedor** está dentro da tabela Pedido como chave estrangeira.

Ele vem da tabela Vendedor (**onde o Cod_Vendedor é a PK**).

O **Nome_Vendedor** não depende diretamente do Pedido, mas sim do **Cod_Vendedor**.

Aqui a chave primária de Pedido é o **Num_Pedido**. O que significa que todos os atributos deveriam depender dela.

O **Prazo_Entrega** depende do **Num_Pedido**, então está ok.

Já o **Nome_Vendedor** não depende do **Num_Pedido**, mas sim do **Cod_Vendedor**, que é uma chave estrangeira dentro dessa tabela.

Isso é uma dependência transitiva: Num_Pedido identifica Cod_Vendedor e Cod_Vendedor identifica Nome_Vendedor.

Esse é um sinal de que o Nome_Vendedor não deveria estar na tabela Pedido, mas sim na tabela Vendedor.

Dependência Funcional Transitiva

✂ Ou seja:

A FK está ali porque faz parte do relacionamento com outra entidade.

O erro proposital do exemplo é mostrar que, se você colocar o Nome_Vendedor junto no Pedido, cria-se uma dependência transitiva.

A correção seria deixar só o Cod_Vendedor (FK) no Pedido, e o Nome_Vendedor ficar apenas na entidade Vendedor.

Resumindo

Meta da modelagem: todos os atributos da tabela devem depender diretamente da chave primária (seja simples ou composta).

Se a chave for simples → todos os atributos já vão depender dela (dependência total por definição).

Se a chave for composta → cada atributo deve depender dos dois (ou mais) atributos da chave, nunca de apenas um pedaço (senão vira parcial) e nunca de outro atributo intermediário (senão vira transitiva).

✦ **Então, sim:** a ideia é sempre chegar na dependência funcional total.

É isso que garante que a tabela esteja bem estruturada e pronta para a normalização.